

Cónicas y superficies cuádricas

Apunte de repaso para Cálculo Vectorial · con representación en NumPy

1. Cónicas (curvas en el plano)

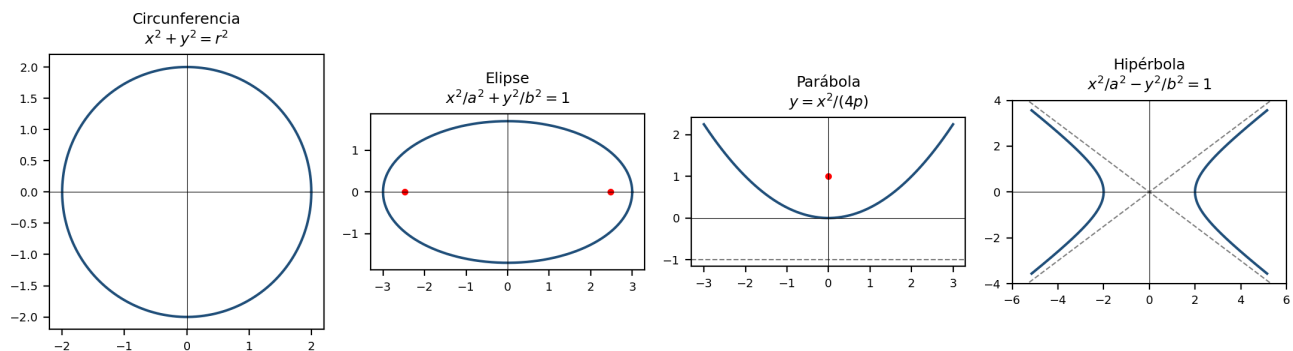
Una cónica es el conjunto de puntos que satisfacen una ecuación de segundo grado en x e y :

$$A x^2 + B xy + C y^2 + D x + E y + F = 0$$

El **discriminante** $\Delta = B^2 - 4AC$ clasifica la cónica (no degenerada):

Δ	Tipo	Observación
$\Delta < 0$	Elipse (circunferencia si $A = C$ y $B = 0$)	Curva cerrada
$\Delta = 0$	Parábola	Curva abierta, un eje de simetría
$\Delta > 0$	Hipérbola	Dos ramas y dos asíntotas

Si $B \neq 0$ hay un giro: se elimina el término xy rotando los ejes un ángulo θ con $\tan 2\theta = B/(A - C)$. Si $D, E \neq 0$ hay una traslación: se elimina *completando cuadrados* y se obtiene el centro o vértice (h, k) .



Formas canónicas (centradas en el origen, ejes alineados)

Cónica	Ecuación	Elementos	Parametrización
Circunferencia	$x^2 + y^2 = r^2$	centro (h,k) ; radio r	$(h + r \cos t, k + r \sin t)$
Elipse	$x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a \geq b$)	vértices $(\pm a, 0)$; focos $(\pm c, 0)$, $c^2 = a^2 - b^2$; excentricidad $e = c/a < 1$	$(a \cos t, b \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$
Parábola	$x^2 = 4py$	vértice $(0,0)$; foco $(0,p)$; directriz $y = -p$; $e = 1$	$(2pt, pt^2)$ ó $(t, t^2/4p)$
Hipérbola	$x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$	vértices $(\pm a, 0)$; focos $(\pm c, 0)$, $c^2 = a^2 + b^2$; asíntotas $y = \pm(b/a)x$; $e = c/a > 1$	$(\pm a \cosh t, b \sinh t)$ ó $(a \sec t, b \tan t)$

Definición por focos: elipse $\rightarrow |PF_1| + |PF_2| = 2a$ (constante); hipérbola $\rightarrow ||PF_1| - |PF_2|| = 2a$; parábola $\rightarrow$ distancia al foco = distancia a la directriz. **Forma polar** (foco en el origen): $r = e \cdot d / (1 + e \cos \theta)$.

Trasladada: se reemplaza $x \rightarrow x - h$, $y \rightarrow y - k$. Ej.: elipse con centro (h,k) : $(x-h)^2/a^2 + (y-k)^2/b^2 = 1$.

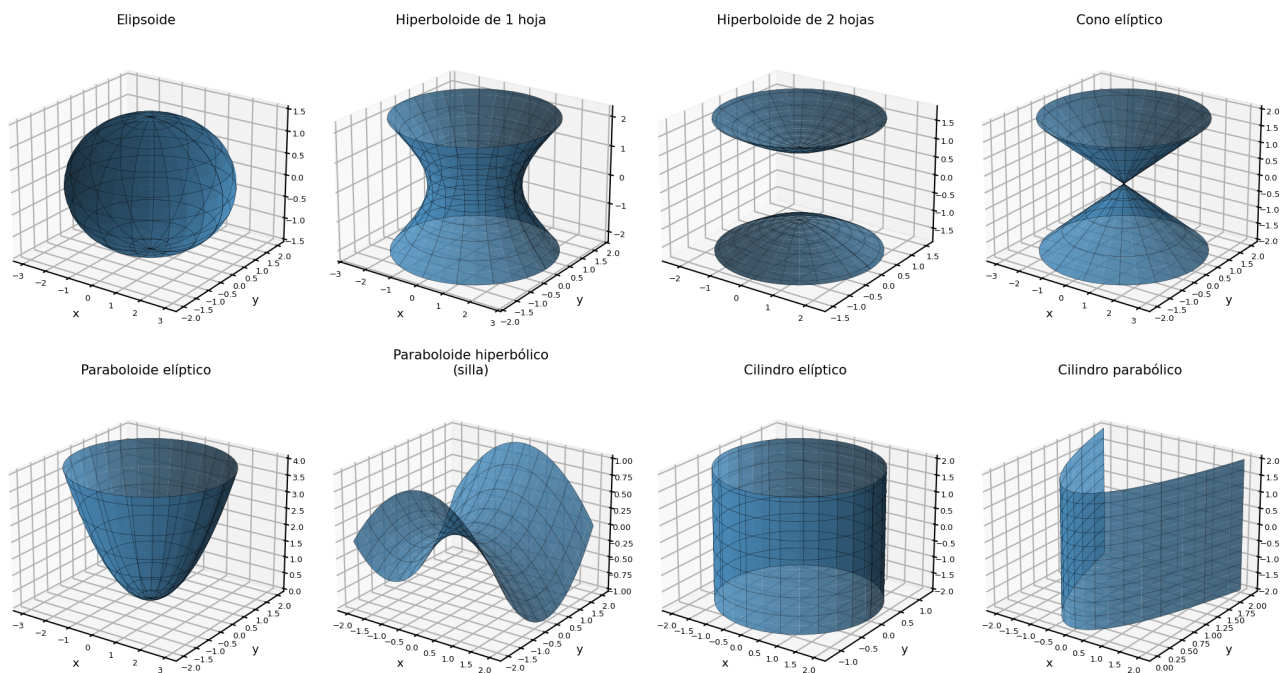
2. Superficies cuádricas (en el espacio)

Son las superficies definidas por una ecuación de segundo grado en x, y, z :

$$A x^2 + B y^2 + C z^2 + D xy + E xz + F yz + G x + H y + I z + J = 0$$

Igual que en las cónicas, los términos cruzados indican un **giro** y los lineales una **traslación**.

Matricialmente la parte cuadrática es $\mathbf{x}^T \mathbf{M} \mathbf{x}$ con $\mathbf{M}$ simétrica: sus **autovalores** (los signos) determinan el tipo de cuádrlica al diagonalizar. Para identificar una cuádrlica canónica, mirá sus **trazas**: cortes con planos $x = k$, $y = k$, $z = k$.



Superficie	Ecuación canónica	Trazas (cortes)
Elipsoide	$x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$	elipses en los tres planos coordenados (esfera si $a = b = c$)
Hiperboloide de una hoja	$x^2/a^2 + y^2/b^2 - z^2/c^2 = 1$	$z = k$: elipses; $x = k, y = k$: hipérbolas. Conexo
Hiperboloide de dos hojas	$z^2/c^2 - x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$	$z = k$ ($ k > c$): elipses; $x = k, y = k$: hipérbolas. Dos piezas
Cono elíptico	$x^2/a^2 + y^2/b^2 = z^2/c^2$	$z = k$: elipses; $x = 0, y = 0$: rectas que se cruzan
Paraboloide elíptico	$z/c = x^2/a^2 + y^2/b^2$	$z = k$: elipses; $x = k, y = k$: parábolas
Paraboloide hiperbólico	$z/c = x^2/a^2 - y^2/b^2$	$z = k$: hipérbolas; $x = k, y = k$: parábolas (silla)
Cilindros	$x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ (elíptico) $y = x^2$ (parabólico) $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ (hiperbólico)	falta una variable: la superficie es una curva (cónica) desplazada a lo largo del eje ausente

Parametrizaciones útiles

Superficie	$r(u, v)$
Elipsoide	$(a \sin \phi \cos \theta, b \sin \phi \sin \theta, c \cos \phi)$, $\phi \in [0, \pi]$, $\theta \in [0, 2\pi]$
Hiperboloide 1 hoja	$(a \cosh v \cos u, b \cosh v \sin u, c \sinh v)$
Hiperboloide 2 hojas	$(a \sinh v \cos u, b \sinh v \sin u, \pm c \cosh v)$
Cono elíptico	$(a r \cos u, b r \sin u, c r)$
Paraboloide elíptico	$(a r \cos u, b r \sin u, c r^2)$
Gráfica $z = f(x, y)$	$(x, y, f(x, y))$

3. Qué herramientas del Cálculo Vectorial se usan con ellas

- **Normal y plano tangente:** si la superficie es $F(x, y, z) = 0$, el vector ∇F es normal a ella. Plano tangente en P_0 : $\nabla F(P_0) \cdot (r - P_0) = 0$. Ej. elipsoide: $\nabla F = (2x/a^2, 2y/b^2, 2z/c^2)$.
- **Superficie paramétrica $r(u, v)$:** normal $N = r_u \times r_v$; elemento de área $dS = |r_u \times r_v| du dv$; área = $\iint |r_u \times r_v| du dv$.
- **Curvas de nivel y superficies de nivel:** las cónicas son curvas de nivel de $f(x, y) = Ax^2 + \dots$ y las cuádricas son superficies de nivel de funciones de tres variables. El gradiente es perpendicular a ellas.

- **Puntos críticos:** el paraboloide elíptico es el modelo de mínimo (o máximo) local y el paraboloide hiperbólico el de punto silla, según los signos de los autovalores del hessiano.
- **Integrales múltiples:** conviene cambiar de coordenadas según la simetría.

Sistema	Transformación	Jacobiano (dV)	Útil para
Cilíndricas	$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$	$r dr d\theta dz$	cilindros, paraboloides, conos
Esféricas	$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, y = \rho \sin \varphi \sin \theta, z = \rho \cos \varphi$	$\rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$	esferas, elipsoides, conos
Elípticas (generalizadas)	$x = a r \cos \theta, y = b r \sin \theta$	$a b r dr d\theta$	elipses; Vol. elipsoide = $4\pi abc/3$

4. Cómo representarlas con NumPy + Matplotlib

La idea general: **(1)** crear una malla de parámetros con `np.linspace` / `np.meshgrid`, **(2)** evaluar las coordenadas con las fórmulas de arriba (NumPy trabaja con arreglos completos, sin bucles), **(3)** graficar.

a) Cónica con su parametrización (curva en 2D)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

t = np.linspace(0, 2*np.pi, 400)
a, b, h, k = 3, 2, 1, -1 # elipse con centro (h, k)
x = h + a*np.cos(t)
y = k + b*np.sin(t)

plt.plot(x, y); plt.gca().set_aspect("equal"); plt.grid(True); plt.show()
```

b) Cónica en forma implícita $F(x,y) = 0$ (curva de nivel 0)

Sirve para cualquier ecuación general, incluso con término xy :

```
X, Y = np.meshgrid(np.linspace(-5, 5, 400), np.linspace(-5, 5, 400))
F = X**2 + X*Y + 2*Y**2 - 4*X - 3 # A x^2 + B xy + C y^2 + D x + E y + F
plt.contour(X, Y, F, levels=[0]); plt.gca().set_aspect("equal"); plt.show()

A, B_, C_ = 1, 1, 2
print("Δ =", B_**2 - 4*A*C_) # <0 elipse, =0 parábola, >0 hipérbola
```

c) Superficie paramétrica en 3D (ej. elipsoide)

```
phi = np.linspace(0, np.pi, 60)
theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 60)
PHI, THETA = np.meshgrid(phi, theta)
a, b, c = 3, 2, 1.5
X = a*np.sin(PHI)*np.cos(THETA)
Y = b*np.sin(PHI)*np.sin(THETA)
Z = c*np.cos(PHI)

fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(projection="3d")
ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap="viridis", alpha=0.9)
ax.set_box_aspect((a, b, c)) # mantiene las proporciones
plt.show()
```

d) Gráfica $z = f(x, y)$ (ej. paraboloide hiperbólico) y trazas

```
X, Y = np.meshgrid(np.linspace(-2, 2, 80), np.linspace(-2, 2, 80))
Z = X**2 - Y**2
ax = plt.figure().add_subplot(projection="3d")
ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap="coolwarm")
ax.contour(X, Y, Z, zdir="z", offset=Z.min(), levels=12) # trazas z = k proyectadas
plt.show()
```

e) Normal a una superficie paramétrica y cálculo de área

Se derivan numéricamente (o a mano) r_u y r_v y se usa el producto vectorial:

```
u = np.linspace(0, 2*np.pi, 200); v = np.linspace(0, 2, 200)
U, V = np.meshgrid(u, v)
R = np.stack([V*np.cos(U), V*np.sin(U), V**2], axis=-1)    # paraboloides z = x^2 + y^2

Ru = np.gradient(R, u, axis=1)    # dR/du
Rv = np.gradient(R, v, axis=0)    # dR/dv
N = np.cross(Ru, Rv)              # normal en cada punto
dS = np.linalg.norm(N, axis=-1)   # |r_u x r_v|
area = np.trapz(np.trapz(dS, u, axis=1), v) # ∫∫ |r_u x r_v| du dv
print(area)                        # ≈ π/6 (17√17 - 1) ≈ 36.18
```

Tips: usá más puntos (60–100) para superficies suaves; `ax.set_box_aspect` evita deformaciones; para hiperboloides y conos limitá el rango del parámetro (`sinh`, `cosh` y `r` crecen rápido). En `np.trapz`: si tu versión de NumPy es 2.x, el nombre actual es `np.trapezoid`.

5. Mini guía para identificar una cuádrica

- ¿Falta una variable? → **cilindro** (mirá la cónica en las otras dos).
- Completá cuadrados para llevarla a la forma canónica y comparala con la tabla.
- ¿Hay una variable lineal (no elevada al cuadrado)? → **paraboloides**. Mismo signo en las dos cuadráticas: elíptico; signos opuestos: hiperbólico.
- ¿Las tres al cuadrado e igualada a 1? → **elipsoide** (+ + +), **hiperboloide de una hoja** (+ + -), **hiperboloide de dos hojas** (+ - -).
- ¿Igualada a 0 con las tres al cuadrado? → **cono**.
- Verificá con las trazas: ¿qué ves al cortar con $z = k$ para varios k ?